

Ниже представлено готовое подробное техническое задание (ТЗ), полностью соответствующее архитектуре и регламентам системы **0451 KOSINO / REACTOR**.

Техническое задание (ТЗ)

Тема: Автоматическая выгрузка видеоэпизодов инцидентов зала (RTSP Playback $\rightarrow$ внешний архив) и привязка к ленте инцидентов.

1. Назначение и цель доработки

В дополнение к простановке текстовых меток (recordTag) на таймлайне Hikvision NVR, реализовать автоматическую вырезку видеофайла инцидента (.mp4), его выгрузку во внешнее постоянное хранилище (S3 / Local Storage / NAS) и сохранение ссылки/имени файла в теле инцидента бэкенда (/admin/incidents).

Временное окно эпизода:

- **Старт:** строго за **30 секунд** до момента срабатывания события ($T_{start} = T_{event} - 30\text{c}$).
- **Длительность (длина клипа):** конфигурируемый параметр (по умолчанию 45c : 30c пре-ролл + 15c пост-ролл).

2. Архитектурные ограничения и принципы

1. **Правило сети:** Бэкенд в облаке напрямую в локальную сеть клуба и к NVR **не ходит**. Все операции с NVR выполняет локальный агент на служебном хосте **FACE-01** (VLAN 20), опрашивающий очереди бэкенда через pull (HTTPS).
2. **Захват видео:** Использование протокола **RTSP Playback** NVR (ISAPI/Streaming/tracks/...) через утилиту **FFmpeg** без транскодирования (-с copy для минимальной нагрузки на CPU/GPU).
3. **Безопасность хранения:** Имя файла генерируется детерминированно, без уязвимых символов, с включением уникального ID инцидента или таймстемпа.

3. Требования к компонентам

3.1. Изменения в схеме БД (Laravel)

1. Таблица incidents:
 - Добавить поля:
 - clip_file_name (string, nullable) — имя итогового файла (например, inc_4821_pc08_hid_disconnected_20260923_190000.mp4).
 - clip_url (string, nullable) — относительный или публичный URL к файлу на диске хранилища.
 - clip_status (enum: none, pending, processing, ready, failed, default none).
2. Таблица очереди задач выгрузки (incident_clip_jobs):
 - Создать по аналогии со store_assembly_clip_jobs:

- id (bigint)
- incident_id (foreignId -> incidents.id)
- computer_id / channel (int — номер канала NVR)
- event_time (timestamp — точное время фиксации события)
- start_time (timestamp — $T_{\text{event}} - 30 \backslash, \text{text}\{c\}$)
- end_time (timestamp — $T_{\text{event}} + 15 \backslash, \text{text}\{c\}$)
- status (pending, in_progress, done, failed)
- attempts (tinyint, default 0)
- error_message (text, nullable)

3.2. Логика бэкенда (Laravel API)

1. Создание инцидента (Triggers: hid.alert, sos, hardware_abuse):
 - При фиксации инцидента:
 1. Создается запись в incidents со статусом clip_status = pending.
 2. Параллельно с video_surveillance_marker_jobs (простановка тега на NVR) создается запись в incident_clip_jobs.
 3. Канал NVR определяется по привязке ПК к камере в /admin/video-surveillance (маппинг computer_id -> nvr_channel).
2. Маршруты API для локального агента (защищены VIDEO_MARKER_TOKEN / Bearer):
 - GET /api/video/incident-clip-targets
 - Отдает ожидающие задачи (status=pending, лимит 2–3 задачи за опрос).
 - Payload: job_id, incident_id, nvr_channel, start_time_iso, end_time_iso, file_name_target.
 - POST /api/video/incident-clips (Multipart Form Data):
 - Принимает: job_id, incident_id, файл .mp4.
 - Обработка:
 - Валидация размера и MIME-типа.
 - Сохранение файла во внешнее/локальное хранилище (Storage::disk(config('video.clips_disk'))).
 - Обновление инцидента: clip_file_name, clip_url, clip_status = 'ready'.
 - Заккрытие задачи: status = 'done'.
 - POST /api/video/incident-clip-failed:
 - Перевод clip_status = 'failed', запись error_message.

3.3. Доработка локального агента (PowerShell / Python на FACE-01)

Доработать службу club-marker-agent (или расширить hikvision-marker-agent.ps1):

1. **Цикл опроса (Poll):**
 - Агент каждые 3–5 секунд вызывает GET /api/video/incident-clip-targets.
2. **Формирование параметров RTSP Playback:**
 - Время старта (T_{start}) и конца (T_{end}) форматируются в UTC по стандарту Hikvision ISAPI: YYYYMMDDTHH:mm:ssZ.
 - Канал для трека архива: trackId = channel * 100 + 1 (для канала 8 $\rightarrow$ 801).

- URL RTSP:
Plaintext
rtsp://:@:554/Streaming/tracks/?starttime=&endtime=

3. Захват через FFmpeg:

- Запуск процесса вырезки:
Bash
ffmpeg -y -rtsp_transport tcp -i "rtsp://..." -c copy -movflags +faststart "C:\temp_clips\
"
- **Важно:** Флаг -movflags +faststart обязателен, чтобы заголовок MP4 (moov atom) помещался в начало файла для потокового воспроизведения в админке без полного скачивания.

4. Отправка на бэкенд:

- После успешного завершения FFmpeg агент отправляет файл по POST /api/video/incident-clips и удаляет временный файл с диска C:\temp_clips.

3.4. Интерфейс панели управления (/admin/incidents)

1. Таблица инцидентов:

- В строке инцидента добавить иконку/колодку «Запись»:
 - pending / processing — серый индикатор (анимация загрузки).
 - failed — красный бейдж ошибки (с подсказкой при наведении).
 - ready — кликабельная иконка плеера/камеры.

2. Модальное окно / карточка инцидента:

- Отображение Имя файла: с кнопкой копирования в буфер обмена.
- Встроенный HTML5 видеоплеер для мгновенного просмотра отрезка (\$30\, \text{c}\$ пре-ролл \$+ 15\, \text{c}\$ пост-ролл).
- Кнопка «Скачать эпизод» (.mp4).

4. Контрольные кейсы и приемочные тесты (QA)

1. Кейс 1: Временной интервал (\$T_{event} - 30\, \text{c}\$):

- Инициировать тестовое событие SOS или отключение периферии ровно в 14:00:00.
- Проверить таймстемп в задаче: start_time должен быть ровно 13:59:30.
- Открыть скачанный ролик: первые кадры должны соответствовать состоянию за 30 секунд до нажатия кнопки.

2. Кейс 2: Потоковое воспроизведение:

- Убедиться, что при открытии модалки в админке видео начинает воспроизводиться сразу, без многосекундной буферизации всего файла (проверка -movflags +faststart).

3. Кейс 3: Защита от сбоя NVR / сети:

- Сымитировать недоступность NVR: агент фиксирует таймаут FFmpeg,

передает статус failed, бэкенд не падает с ошибкой 500, в инциденте фиксируется clip_status = failed.

4. Кейс 4: Нагрузка и изоляция:

- Выгрузка клипа не должна прерывать работу службы детекции лиц и простановки основных меток recordTag на NVR.